LABORATUVAR 1 · GENEL SÜRÜM · Hidrolik Pres

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad İlayda ŞENOCAK | Grup B Sabah | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1. Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

   Kalıp bölgesinde tabla ya da kafa kapanırken operatörün eli ya da parmağı sıkışır, ezilir. Sıcak plakalar ve yüksek basınçlı yağ hortumu da yanık ve yaralanma riski taşır.

2. Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

   Işık perdesi kesilince ya da E-stop'a basılınca Safety PLC pres hareketini durdurur. Çift el kumandası bırakılınca da aynı şey olur. Pres kendi kendine tekrar başlamaz.

3. Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

   Alttaki satır: E-stop / ışık perdesi → Safety PLC → STO / kontaktör (hidrolik valfi ve pompa motorunu keser). Şemada bu satırı işaretle.

4. Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

   Normal PLC üretimi yönetir: strok, basınç, süre. Safety PLC insanı korur. Sertifikalıdır, çift kanallıdır, kendini sürekli test eder, arıza olursa presi durdurur. Programı da ayrıdır.

5. PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

   Fonksiyonun ne kadar güvenilir olması gerektiğini belirler. Presin ezme riski ağır olduğu ve operatör kalıba sık el uzattığı için yüksek seviye (PLr d gibi) gerekir. Fonksiyon çalışmazsa sonuç doğrudan yaralanmadır.

6. Safe state (güvenli durum) nedir?

   Presin hareketinin durduğu, hidrolik gücün kesildiği durum. Pres reset edilmeden tekrar çalışmaz.

7. Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

   Safety PLC programı ve firmware'i, ışık perdesi ve süre ayarları, sürücüdeki STO parametreleri, safety haberleşmesi ve IPC üzerinden yapılan uzak bakım erişimi.

8. Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

   Dijital kesişim noktasından: IPC / uzak erişim ile Safety PLC arasındaki bağlantı. Saldırgan buradan safety programını ya da ayarlarını değiştirip ışık perdesini devre dışı bırakabilir. Pres sağlam görünür ama koruma çalışmaz.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.